🏢 [프로젝트 제안] 구미시 현장형 AR 부동산 발품 도우미

> **작성일:** 2026-04-02
>
> **목표:** 단순한 '부동산 앱'을 넘어, 현장에서 눈으로 보는 건물을 인터페이스로 바꾸는 **공간 인식 기반 부동산 정보 시각화 시스템** 구축

💡 1. 우리는 무엇을, 왜 만드는가?

- 기존 네이버 부동산, 직방, 호갱노노 등의 앱은 방대한 데이터를 제공하지만, '검색 → 지도/리스트 → 상세 페이지'라는 간접적이고 단계적인 흐름

우리가 만들고자 하는 것은 "시야형 부동산 브라우저"

사용자가 구미시 현장에서 스마트폰 카메라로 아파트나 건물을 비추면, **해당 건물의 단지명, 동 정보, 최근 실거래가, 건축 정보(건축물대장)가 AR 뷰와 지도에서 동시에 오버레이**되는 서비스

🎯 핵심 차별점

- **현장 중심 (On-site):** 검색해서 찾아가는 구조가 아니라, 눈앞에 있는 것을 즉시 설명해 주는 구조
- **건물 외관 = UI:** 아파트 건물 자체가 클릭 가능한 정보판이 됨
- **공공데이터 기반:** 국토교통부 실거래가 및 건축물대장 데이터를 사용하여 높은 신뢰성 확보

📍 2. 왜 '구미시'부터 시작하는가?

전국 단위를 처음부터 다루기보다는 범위를 좁혀 파일럿 테스트를 진행하는 것이 현실적

- **공공데이터 활용의 용이성:** 국가 API는 전국 공통이므로, 구미시 코드(`47190`)만 넣으면 바로 시스템 구축이 가능
- **지역 특성:** 구축/신축 아파트, 산업단지 배후 생활권이 혼재되어 있어 다양한 부동산 시나리오를 테스트하기 최적화된 환경
- **추천 파일럿 권역:** 송정/형곡동(구축 및 도심), 옥계/인동동(밀집 생활권), 산동읍(신축 확장 주거지) 중 1~2곳을 선정하여 현장 테스트(옥계 적정 예상)

🛠️ 3. 기술적 핵심 과제와 해결 전략 (How-to)

가장 큰 기술적 난제인 ***"아파트 인식"***과 ***"층/동 구분"***을 어떻게 해결할 것인지에 대한 전략. 단순 컴퓨터 비전만으로는 똑같이 생긴 아파트 동을 구별할 수 없다

① 건물 및 동 인식 전략: 하이브리드 접근법

일반적인 랜드마크 인식 AI가 아닌, **공간 매칭** 문제로 접근합니다.

- **기본 측위:** 스마트폰 GPS + 자이로스코프(방위각)
- **정밀 측위:** ARCore Geospatial API (VPS) 활용 → cm 수준의 위치 정확도
- **데이터 매칭:** Vworld 2D 데이터 + GIS건물통합정보(국토부)의 건물 폴리곤 좌표를 카메라 시야각과 교차 검증
- **보조 수단:** 카메라 프레임 내 아파트 외벽의 큰 숫자(예: 101, 102)를 OCR로 읽어내어 신뢰도 상승

② 층 및 세대 인식 한계 극복 (UX 설계)

공공데이터에서는 개인정보 보호로 **'호수' 데이터가 제공되지 않습니다.** 또한 외부에서 특정 층을 완벽히 타겟팅하는 것은 기술적 오차가 큼. 따라서 완벽한 인식보다는 적절한 UX로 우회

- **층고 계산식:** `(건물 총 높이 - 바닥 고도) / 총 지상층수`로 층별 밴드(Floor band)를 가상으로 나눔
- **UX 단계 (드릴다운):**
  1. 건물 외관 AR 태그: `구미 OO아파트 101동 / 최근 거래가 5.8억 (84㎡)` 표시
  2. 태그 탭: 저층/중층/고층 범위로 가격 히트맵 표시
  3. 상세 탭: 해당 단지/동의 실거래가 리스트 및 건축 정보 표시

🗄️ 4. 활용 공공데이터 API 파이프라인

모든 데이터는 무료 공공데이터 API를 조합하여 사용 (일일 호출 제한을 고려해 백엔드에서 자체 캐싱 처리 필수)

데이터 소스	활용 API / 레이어	앱 내 역할
위치/공간 (Vworld)	Vworld 역지오코딩 & WFS (2D 건물 폴리곤)	현재 주소 확인 및 주변 건물 3D 형태/위치 매칭
가격 (국토교통부)	아파트 매매 / 전월세 실거래가 API	AR 태그에 표시될 핵심 가격 숫자
건물 (국토교통부)	건축HUB 건축물대장정보 (표제부, 층별개요)	지상층수(건물 높이 계산용), 사용승인일, 구조
단지 (국토/부동산원)	공동주택 단지 정보 & 식별정보 API	세대수, 주차대수, 난방방식, 동 번호 정규화

`[파이프라인 흐름도]`
`사용자 GPS/카메라 ➡ Vworld API(주소/건물형태 획득) ➡ 건축물대장 API(층수/구조 획득) ➡ 실거래가 API(가격 획득) ➡ AR 오버레이`

🚀 5. 단계별 개발 로드맵 (Phases)

단계	목표	세부 구현 내용
Phase 1 (MVP)	**기본 단지 인식 & 시세 표시**	- 구미시 (옥계) 권역 파일럿 세팅 - GPS + 방위각 기반 건물 후보 추정

		- 단지 대표 실거래가 AR 오버레이 - 지도 뷰 ↔ AR 뷰 전환 기능
Phase 2	**정밀 동 식별 & 드릴다운 UX**	- ARCore Geospatial API 연동 (정밀 위치) - 건물 메시(Mesh)와 GIS 데이터 매칭 - 건물 탭 시 거래 리스트/건축 정보 카드 표시 UI
Phase 3	**층별 매핑 & 생활 인프라 확장**	- 건물 높이 모델링 기반 층수 근사치 인식 - 층별/면적별 가격 히트맵 오버레이 - 구미 로컬 데이터(CCTV, 버스정류장 등) 결합

📌 6. 팀원 논의 필요 사항

1. **AR 프레임워크 선정:** 모바일 네이티브(Android ARCore / iOS ARKit)로 갈지, Unity + AR Foundation 기반으로 크로스 플랫폼을 준비할지 결정 필요.
2. **백엔드 구조:** API 일일 호출 제한(예: 1만 건)이 있으므로, Spring Boot나 FastAPI 등을 이용해 구미시 아파트 데이터를 DB(PostgreSQL+PostGIS)에 미리 적재하고 캐싱하는 아키텍처 설계가 필요 할 수도 있다
3. **현장 답사 일정:** 기술 검증을 위해 Vworld 3D 커버리지 및 ARCore Streetscape Geometry가 구미 특정 권역(예: 옥계동)에서 얼마나 잘 작동하는지 현장 테스트 일정 조율 필요 (빠른 Phase 1 구현)